

Penjelasan Matematis Paradoks Monty Hall

Koreksi dan Penguatan untuk BiMath

1 Pendahuluan

Paradoks Monty Hall merupakan salah satu contoh klasik dalam teori probabilitas yang memperlihatkan adanya perbedaan antara **intuisi manusia** dan **kesimpulan matematis**. Paradoks ini berasal dari sebuah permainan televisi yang melibatkan tiga pintu: satu pintu menyembunyikan sebuah mobil, sedangkan dua pintu lainnya menyembunyikan kambing.

Pada awal permainan, peserta memilih satu dari tiga pintu tanpa mengetahui isinya. Secara matematis, karena mobil diasumsikan terdistribusi secara merata pada ketiga pintu, peluang bahwa pilihan pertama peserta benar adalah

$$P(\text{pilihan awal benar}) = \frac{1}{3},$$

sedangkan peluang bahwa pilihan pertama salah adalah

$$P(\text{pilihan awal salah}) = \frac{2}{3}.$$

Setelah peserta memilih, pembawa acara (*host*) yang **mengetahui lokasi mobil** membuka salah satu pintu lain yang pasti berisi kambing. Peserta kemudian diberi pilihan untuk tetap mempertahankan pintu semula atau berpindah ke satu-satunya pintu yang masih tertutup.

Pada tahap ini muncul persoalan yang tampak sederhana:

“Karena sekarang hanya tersisa dua pintu, bukankah peluang mobil berada di masing-masing pintu menjadi $\frac{1}{2}$?”

Secara intuitif, jawaban tersebut memang terasa masuk akal. Namun, di bawah aturan standar Monty Hall, jawaban tersebut **tidak benar**. Peluang menang dengan tetap pada pilihan awal adalah

$$\frac{1}{3},$$

sedangkan peluang menang dengan berpindah adalah

$$\frac{2}{3}.$$

Dengan demikian, inti persoalan bukan sekadar menghitung jumlah pintu yang tersisa. Yang lebih penting adalah memahami **bagaimana informasi diperoleh**.

1.1 Landasan probabilitas

Untuk memahami paradoks ini secara matematis, diperlukan beberapa konsep dasar teori probabilitas.

Pertama, kita mempunyai suatu **ruang sampel** yang terdiri atas tiga kemungkinan lokasi mobil:

$$\Omega = \{C_A, C_B, C_C\},$$

dengan

$$C_A = \{\text{mobil berada di A}\},$$

$$C_B = \{\text{mobil berada di B}\},$$

dan

$$C_C = \{\text{mobil berada di C}\}.$$

Dengan asumsi bahwa setiap pintu mempunyai peluang yang sama untuk berisi mobil,

$$P(C_A) = P(C_B) = P(C_C) = \frac{1}{3}.$$

Jika peserta memilih pintu A, maka peluang pilihan tersebut benar adalah

$$P(C_A) = \frac{1}{3},$$

sedangkan peluang bahwa mobil berada pada salah satu dari dua pintu lainnya adalah

$$P(C_B \cup C_C) = P(C_B) + P(C_C) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

Kedua, setelah host membuka sebuah pintu, kita tidak lagi bekerja hanya dengan probabilitas awal, tetapi dengan **probabilitas bersyarat**. Misalnya, jika host membuka pintu C, kita ingin mengetahui

$$P(C_A | H_C),$$

yaitu peluang bahwa mobil berada di A dengan syarat bahwa host membuka pintu C. Secara umum, probabilitas bersyarat didefinisikan sebagai

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0.$$

Dalam Monty Hall, hubungan tersebut menjadi sangat penting karena peristiwa “host membuka C” tidak terjadi secara independen dari lokasi mobil.

Ketiga, hubungan tersebut dapat dianalisis menggunakan **Teorema Bayes**:

$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)}.$$

Dengan demikian, kita tidak cukup hanya mengetahui bahwa sebuah pintu telah dibuka dan berisi kambing. Kita harus mengetahui **mekanisme host dalam memilih pintu yang dibuka**.

Dalam versi standar Monty Hall, host memenuhi aturan:

1. host mengetahui lokasi mobil;
2. host selalu membuka pintu yang berisi kambing;
3. host tidak pernah membuka pintu yang dipilih peserta;
4. host selalu menawarkan kesempatan untuk berpindah;
5. jika terdapat dua pintu kambing yang dapat dibuka, pilihan host di antara keduanya diasumsikan acak dengan peluang masing-masing $\frac{1}{2}$.

Karena tindakan host bergantung pada lokasi mobil, informasi yang diberikan oleh tindakan tersebut bersifat **informatif dan asimetris**. Inilah landasan matematis utama yang menyebabkan probabilitas dua pintu yang tersisa tidak menjadi

$$\frac{1}{2} : \frac{1}{2}.$$

Dengan landasan tersebut, paradoks Monty Hall dapat dipahami bukan sebagai kontradiksi dalam matematika, melainkan sebagai contoh bahwa **informasi, mekanisme pengamatan, dan probabilitas bersyarat harus diperhitungkan secara eksplisit**.

2 Mengapa tampaknya 50 : 50?

Permainan:

- Ada 3 pintu: A, B, C.
- Satu pintu berisi mobil.
- Dua pintu berisi kambing.
- Anda memilih satu pintu, misalnya **A**.
- Tuan rumah **tahu** lokasi mobil.
- Tuan rumah **selalu** membuka salah satu pintu yang tidak Anda pilih dan **selalu memperlihatkan kambing**.
- Kemudian tersisa pintu A dan satu pintu lain, misalnya B.
- Anda ditanya: **tetap di A atau pindah ke B?**

Secara visual, setelah C dibuka dan terlihat kambing:

$$\boxed{A \quad B}$$

Tampaknya hanya ada dua kemungkinan:

mobil di A atau mobil di B.

Maka intuisi spontan mengatakan:

$$P(\text{mobil di A}) = P(\text{mobil di B}) = \frac{1}{2}.$$

Inilah sumber paradoks.

Tetapi kesimpulan $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ tersebut **salah untuk aturan standar Monty Hall**, karena mengabaikan bagaimana pintu C dipilih untuk dibuka.

Dua pintu yang tersisa memang hanya berjumlah dua, tetapi **jumlah kemungkinan yang tersisa tidak menentukan bahwa probabilitasnya harus sama.**

3 Kunci utama: pilihan pertama mempunyai peluang $\frac{1}{3}$

Sebelum tuan rumah melakukan apa pun, Anda memilih A.

Ada tiga kemungkinan lokasi mobil:

Lokasi mobil	Peluang	Pilihan A
A	$\frac{1}{3}$	benar
B	$\frac{1}{3}$	salah
C	$\frac{1}{3}$	salah

Jadi sejak awal:

$$P(\text{A berisi mobil}) = \frac{1}{3}$$

dan

$$P(\text{mobil bukan di A}) = \frac{2}{3}.$$

Perhatikan:

$$P(\text{pilihan awal benar}) = \frac{1}{3}$$

sedangkan

$$P(\text{pilihan awal salah}) = \frac{2}{3}.$$

Sampai titik ini belum ada paradoks.

4 Apa yang dilakukan tuan rumah?

Sekarang bagian yang sangat penting.

Tuan rumah **tidak membuka pintu secara acak**. Dia mempunyai pengetahuan tentang lokasi mobil.

Misalnya Anda memilih A.

4.1 Kasus 1 — Mobil di A

Keadaan:

$$A = \text{mobil}, \quad B = \text{kambing}, \quad C = \text{kambing}$$

Tuan rumah dapat membuka B atau C.

Apa pun yang dia lakukan, jika Anda **tetap memilih A**, Anda menang.

Jika Anda **berpindah**, Anda kalah.

4.2 Kasus 2 — Mobil di B

Keadaan:

$$A = \text{kambing}, \quad B = \text{mobil}, \quad C = \text{kambing}$$

Tuan rumah **tidak boleh membuka B**, karena B berisi mobil.

Maka dia **harus membuka C**:

$$A = \text{kambing}, \quad B = \text{mobil}, \quad C = \boxed{\text{kambing dibuka}}.$$

Jika Anda berpindah dari A ke B:

MENANG.

4.3 Kasus 3 — Mobil di C

Keadaan:

$$A = \text{kambing}, \quad B = \text{kambing}, \quad C = \text{mobil}$$

Tuan rumah harus membuka B.

Kemudian:

$$A = \text{kambing}, \quad B = \boxed{\text{kambing dibuka}}, \quad C = \text{mobil}.$$

Jika Anda berpindah dari A ke C:

MENANG.

5 Seluruh permainan dapat ditulis sebagai tabel

Dengan pilihan awal Anda selalu A:

Lokasi mobil	P	Pintu dibuka host	Tetap A	Pindah
A	$\frac{1}{3}$	B atau C	Menang	Kalah
B	$\frac{1}{3}$	C	Kalah	Menang
C	$\frac{1}{3}$	B	Kalah	Menang

Sekarang hasilnya langsung terlihat.

Tetap: Anda menang hanya ketika pilihan pertama memang benar:

$$P(\text{menang, tetap}) = \frac{1}{3}.$$

Berpindah: Anda menang ketika pilihan pertama salah:

$$P(\text{menang, pindah}) = \frac{2}{3}.$$

Jadi:

$$P(\text{menang jika tetap}) = \frac{1}{3}$$

sedangkan

$$P(\text{menang jika berpindah}) = \frac{2}{3}.$$

6 Tetapi mengapa pintu yang tersisa bukan $\frac{1}{2}$?

Ini pertanyaan paling penting.

Misalkan Anda memilih A.

Sebelum host membuka pintu:

$$P(A) = \frac{1}{3}$$

sedangkan gabungan dua pintu lainnya adalah

$$P(B \text{ atau } C) = \frac{2}{3}.$$

Jadi sebenarnya kita mempunyai pembagian:

$$\underbrace{A}_{1/3} \quad \underbrace{B \text{ atau } C}_{2/3}$$

Ketika host membuka salah satu dari B atau C dan menunjukkan kambing, **peluang $\frac{2}{3}$ yang semula berada pada kelompok $\{B, C\}$ tidak hilang.**

Host hanya menggunakan pengetahuannya untuk menghilangkan pintu yang pasti berisi kambing.

Dengan demikian, setelah satu pintu kelompok tersebut dieliminasi:

$$P(A) = \frac{1}{3}$$

sedangkan satu-satunya pintu lain yang tetap tertutup membawa probabilitas

$$\frac{2}{3}.$$

Inilah cara paling sederhana memahami Monty Hall.

7 Analogi 100 pintu

Cara ini biasanya lebih mudah diterima secara intuitif.

Bayangkan bukan 3 pintu, tetapi **100 pintu**.

Ada:

- 1 mobil,
- 99 kambing.

Anda memilih satu pintu, misalnya pintu nomor 1.

Peluang pilihan Anda benar:

$$P(\text{pintu 1 benar}) = \frac{1}{100}.$$

Jadi peluang Anda salah:

$$P(\text{pintu 1 salah}) = \frac{99}{100}.$$

Sekarang tuan rumah yang tahu lokasi mobil membuka **98 pintu kambing** dari 99 pintu yang tidak Anda pilih.

Tersisa:

pintu pilihan Anda

dan

satu pintu lainnya

.

Pintu pertama masih mempunyai peluang:

$$\frac{1}{100}.$$

Sementara pintu lainnya mewarisi hampir seluruh probabilitas:

$$\frac{99}{100}.$$

Jadi:

$P(\text{pindah menang}) = \frac{99}{100}.$

Kasus 3 pintu hanyalah versi kecil dari fenomena yang sama:

$\frac{1}{3} \quad \text{vs.} \quad \frac{2}{3}.$

8 Penjelasan menggunakan probabilitas bersyarat

Sekarang kita masuk ke matematika yang lebih formal.

Misalkan:

- C_A : mobil berada di A,
- C_B : mobil berada di B,
- C_C : mobil berada di C.

Anda memilih A.

Misalkan host membuka C dan memperlihatkan kambing.

Kita ingin mengetahui:

$$P(C_A | H_C),$$

yaitu probabilitas mobil berada di A **dengan syarat host membuka C**.

Menurut Teorema Bayes:

$$P(C_A | H_C) = \frac{P(H_C | C_A)P(C_A)}{P(H_C)}.$$

Di sinilah aturan host sangat penting.

9 Asumsi standar Monty Hall

Usually diasumsikan:

1. Host selalu tahu lokasi mobil.
2. Host selalu membuka pintu kambing.
3. Host tidak pernah membuka pintu pilihan peserta.
4. Host selalu menawarkan kesempatan berpindah.
5. Jika ada dua pintu kambing yang dapat dibuka, host memilih salah satunya secara acak dengan peluang $\frac{1}{2}$.

Misalkan host membuka C.

Jika mobil di A, host dapat membuka B atau C:

$$P(H_C | C_A) = \frac{1}{2}.$$

Jika mobil di B, host **harus** membuka C:

$$P(H_C | C_B) = 1.$$

Jika mobil di C, host tidak mungkin membuka C:

$$P(H_C | C_C) = 0.$$

Sebelum host membuka pintu:

$$P(C_A) = P(C_B) = P(C_C) = \frac{1}{3}.$$

Maka:

$$\begin{aligned} P(H_C) &= P(H_C | C_A)P(C_A) + P(H_C | C_B)P(C_B) + P(H_C | C_C)P(C_C) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Sekarang:

$$\begin{aligned} P(C_A | H_C) &= \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} \\ &= \boxed{\frac{1}{3}}. \end{aligned}$$

Sedangkan:

$$\begin{aligned} P(C_B | H_C) &= \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} \\ &= \boxed{\frac{2}{3}}. \end{aligned}$$

Jadi setelah host membuka C:

$$\boxed{P(\text{mobil di A} | H_C) = \frac{1}{3}}$$

dan

$$\boxed{P(\text{mobil di B} | H_C) = \frac{2}{3}}.$$

Bukan $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$.

10 Di mana sebenarnya letak “paradoks”-nya?

Paradoksnya bukan karena matematika menghasilkan sesuatu yang kontradiktif.

Tidak ada kontradiksi matematis.

Yang bertentangan adalah:

intuisi manusia

dengan

struktur probabilitas bersyarat.

Kesalahan intuisi biasanya berbentuk:

“Sekarang tinggal dua pintu. Satu mobil dan satu kambing. Jadi peluangnya pasti 50 : 50.”

Pernyataan tersebut **tidak selalu benar**.

Dua kemungkinan yang tersisa tidak otomatis mempunyai probabilitas yang sama.

Untuk memperoleh

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{2},$$

diperlukan kondisi simetri probabilistik yang sesuai.

Dalam Monty Hall, simetri tersebut tidak berlaku karena tindakan host bergantung pada lokasi mobil.

11 Host bukan sekadar “menghilangkan satu pintu”

Ini aspek yang sangat penting.

Jika seseorang secara **acak** memilih salah satu dari dua pintu lain dan kebetulan memperlihatkan kambing, situasinya berbeda.

Misalnya Anda memilih A.

Kemudian seseorang yang **tidak tahu** isi pintu secara acak membuka C dan ternyata C adalah kambing.

Informasi tersebut mempunyai struktur probabilistik yang berbeda.

Tetapi dalam Monty Hall standar:

Host tahu lokasi mobil

dan

Host selalu memilih pintu yang berisi kambing.

Jadi tindakan host bukan informasi netral.

Tindakan tersebut bergantung pada lokasi mobil.

Secara matematis:

$$P(H_C | C_A) \neq P(H_C | C_B).$$

Lebih tepatnya:

$$\frac{1}{2} \neq 1.$$

Ketidaksamaan inilah yang menyebabkan probabilitas posterior tidak menjadi

$$\frac{1}{2} : \frac{1}{2}.$$

12 Cara lain: strategi sebagai himpunan kejadian

Ada cara yang sangat elegan untuk menjelaskan kepada mahasiswa.

Anda memilih A.

Definisikan:

$$S = \{\text{pilihan awal benar}\}$$

dan

$$S^c = \{\text{pilihan awal salah}\}.$$

Maka:

$$P(S) = \frac{1}{3}$$

dan

$$P(S^c) = \frac{2}{3}.$$

Perhatikan bahwa strategi **tetap** menang tepat ketika peristiwa S terjadi.

Sebaliknya, strategi **berpindah** menang tepat ketika peristiwa S^c terjadi.

Dengan demikian:

$$P(\text{tetap menang}) = P(S) = \frac{1}{3}$$

dan

$$P(\text{pindah menang}) = P(S^c) = \frac{2}{3}.$$

Penjelasan ini bahkan tidak memerlukan perhitungan Bayes yang panjang.

Teorema Bayes terutama berguna untuk menjelaskan secara formal **mengapa informasi yang diberikan host tidak membuat kedua pintu menjadi simetris**.

13 Mengapa simulasi komputer menghasilkan $\frac{2}{3}$?

Misalkan permainan dilakukan sebanyak 100.000 kali.

Secara teoritis, sekitar

$$\frac{1}{3}(100000) \approx 33333$$

kali pilihan pertama akan benar.

Sedangkan sekitar

$$\frac{2}{3}(100000) \approx 66667$$

kali pilihan pertama akan salah.

Strategi tetap akan menang sekitar 33333 kali.

Strategi berpindah akan menang sekitar 66667 kali.

Dengan demikian, frekuensi relatif strategi berpindah mendekati:

$$\frac{66667}{100000} \approx 0.667,$$

yang mendekati:

$$\frac{2}{3}.$$

Semakin besar jumlah permainan, frekuensi relatif tersebut secara umum akan semakin mendekati probabilitas teoritis, sesuai dengan **Hukum Bilangan Besar**.

14 Satu kalimat yang sangat kuat untuk menjelaskan paradoks

Inti materi dapat dirumuskan sebagai berikut:

Membuka satu pintu tidak membuat dua pintu yang tersisa menjadi simetris, karena pintu yang dibuka dipilih oleh host yang mengetahui lokasi mobil dan sengaja menghindari mobil.

Secara lebih matematis:

Informasi yang diberikan host tidak bersifat acak dan netral; probabilitas pintu yang tersisa bergantung pada mekanisme pemilihan host. Karena itu, eliminasi satu kemungkinan tidak berarti probabilitas yang tersisa harus menjadi $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$.

15 Penguatan formulasi untuk BiMath

Pernyataan:

“Fakta bahwa tuan rumah memberikan informasi (membuka pintu berisi kambing) mengubah probabilitas bersyarat.”

secara umum benar, tetapi masih terlalu umum.

Formulasi yang lebih kuat secara matematis adalah:

Fakta bahwa tuan rumah mengetahui lokasi mobil dan selalu membuka pintu yang berisi kambing membuat tindakannya bergantung pada keadaan sebenarnya. Oleh karena itu, informasi “tuan rumah membuka pintu C” memiliki probabilitas yang berbeda bergantung pada lokasi mobil:

$$P(H_C | C_A) = \frac{1}{2}, \quad P(H_C | C_B) = 1, \quad P(H_C | C_C) = 0.$$

Dengan Teorema Bayes diperoleh

$$P(C_A | H_C) = \frac{1}{3}$$

dan

$$P(C_B | H_C) = \frac{2}{3}.$$

Dengan demikian, penjelasan tidak berhenti pada pernyataan bahwa “informasi mengubah probabilitas”, tetapi menunjukkan **secara eksplisit bagaimana mekanisme informasi tersebut mengubah probabilitas posterior.**

16 Makna yang lebih dalam

Monty Hall sebenarnya mengajarkan prinsip probabilitas yang sangat penting:

Probabilitas tidak hanya ditentukan oleh hasil yang terlihat,

tetapi juga oleh

mekanisme bagaimana informasi tersebut diperoleh.

Dua situasi yang secara visual tampak sama:

“satu pintu dibuka dan ternyata kambing”

belum tentu mempunyai struktur probabilitas yang sama.

Karena itu, kita harus bertanya:

Siapa yang membuka? Apakah dia tahu lokasi mobil? Apa aturan pemilihan pintunya? Apakah dia selalu membuka pintu kambing? Apakah dia selalu menawarkan kesempatan untuk berpindah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa dalam teori probabilitas, **informasi tidak dapat dipisahkan dari mekanisme yang menghasilkan informasi tersebut.**

Inilah alasan Monty Hall sangat baik digunakan dalam BiMath: paradoks ini bukan sekadar permainan teka-teki, tetapi contoh konkret bahwa

intuisi + informasi + mekanisme pengamatan + model probabilistik

harus dipisahkan dan dianalisis secara hati-hati.

17 Kesimpulan

Jika peserta memilih A, maka sejak awal:

$$P(A = \text{mobil}) = \frac{1}{3}$$

dan

$$P(A = \text{kambing}) = \frac{2}{3}.$$

Host kemudian menggunakan pengetahuannya untuk membuka satu pintu lain yang pasti berisi kambing.

Host tidak menghapus peluang $\frac{2}{3}$ tersebut. Sebaliknya, ia menyisakan satu-satunya pintu yang mewakili kejadian bahwa pilihan awal peserta salah.

Karena itu:

$$P(\text{menang jika tetap}) = \frac{1}{3}$$

sedangkan

$$P(\text{menang jika berpindah}) = \frac{2}{3}.$$

Jadi, di bawah aturan standar Monty Hall,

strategi berpindah adalah strategi yang lebih baik.

Hal terpenting dari paradoks ini bukan sekadar hasil $\frac{2}{3} > \frac{1}{3}$, melainkan pemahaman bahwa

“Dua pilihan yang tersisa” tidak berarti “dua peluang yang sama”. Kesetaraan probabilitas harus berasal dari struktur model, bukan semata-mata dari banyaknya kemungkinan yang terlihat.